Mensajes de Spanning Tree

- Los mensajes que intercambian los puentes que hablan spanning tree se denominan **BPDUs** (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un tipo propio y se envían, con encapsulado LLC, a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que los conmutadores sin ST los propagarán de forma transparente, por inundación.

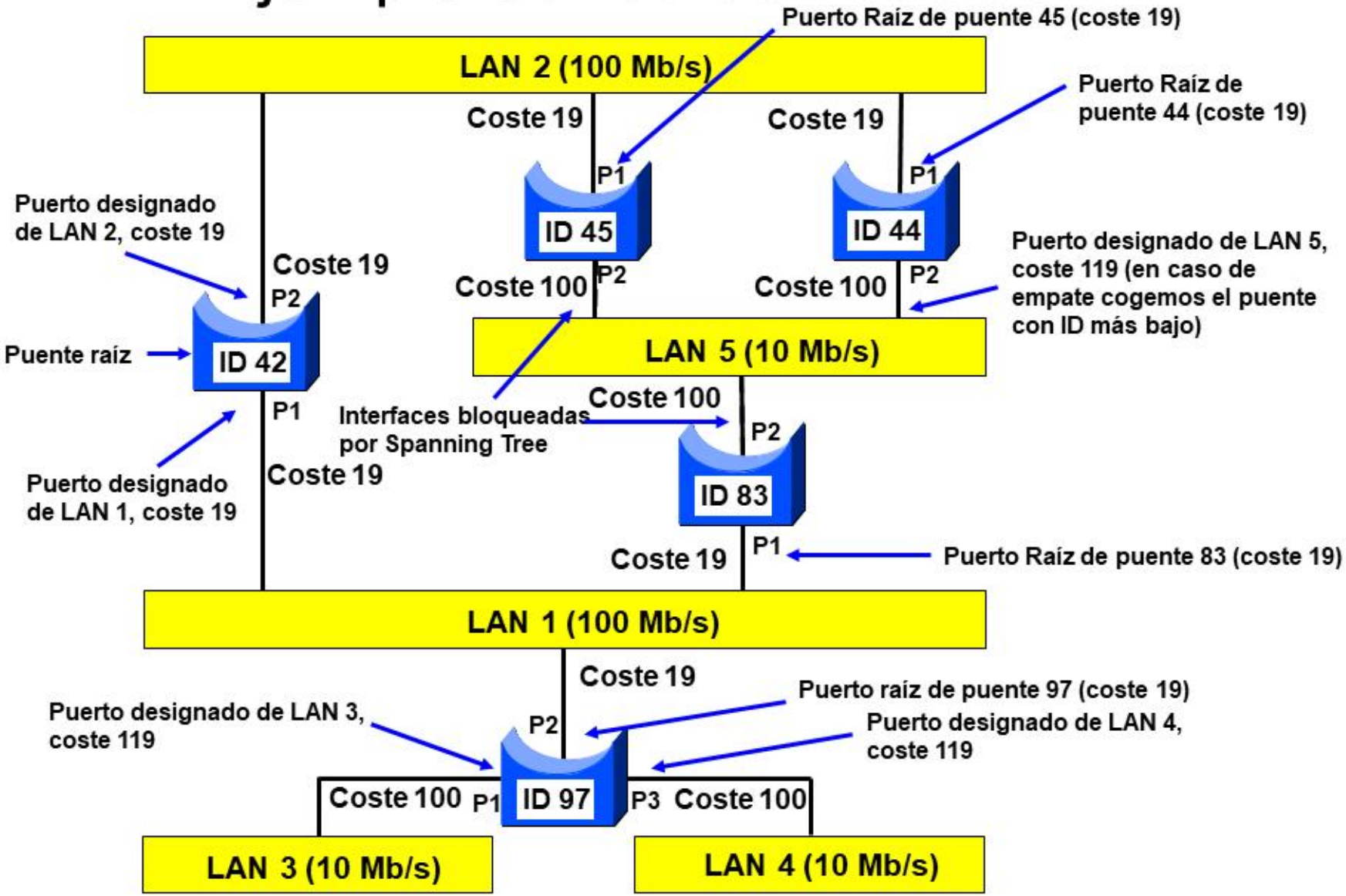
Funcionamiento del spanning tree (I)

- Los conmutadores intercambian regularmente BPDUs con información sobre la topología de la red.
- Cada conmutador tiene un identificador (sw-ID) que crea a partir de su MAC canónica
- Además cada puerto tiene asociado un identificador (port-ID) y un coste.
- Los conmutadores eligen como raíz del árbol a aquel que tiene el sw-ID más bajo. Todos eligen al mismo.
- Cada conmutador envía BPDUs por sus interfaces indicando su sw-ID, el sw-ID del conmutador raíz y el coste de llegar a él; las BPDUs se van propagando por toda la red; cada conmutador al reenviar un mensaje le suma el coste de la interfaz por la que lo emite.

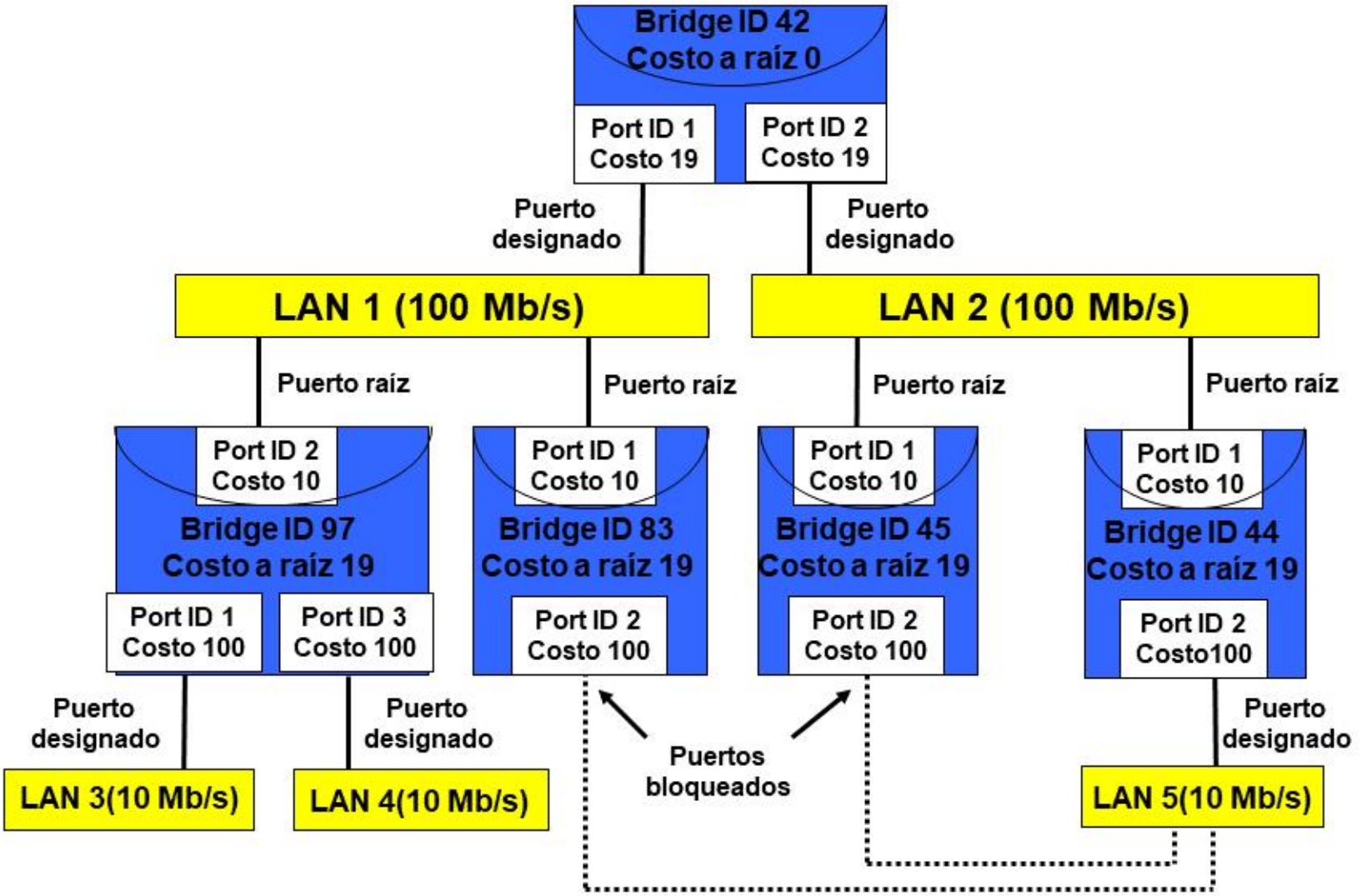
Funcionamiento del spanning tree (II)

- Con las BPDUs recibidas cada conmutador calcula por qué puerto puede llegar al raíz al mínimo coste. Ése es su **puerto raíz**. En caso de empate elige el port-ID más bajo.
- Cada LAN tiene un **puerto designado**, que es aquél por el que esa LAN accede al conmutador raíz al mínimo coste.
- Los que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados**. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Ejemplo de red con bucles



Spanning tree de la red anterior



Algorhyme

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.

Radia Perlman

Basado en 'Trees' de Joyce Kilmer

https://www.youtube.com/watch?v=iE_AbM8ZykI

Algorima

Creo que nunca veré
Un grafo más adorable que un árbol.
Un árbol cuya característica principal
Es la conectividad libre de bucles.
Un árbol que debe estar seguro de extenderse
De forma que los paquetes puedan llegar a cada LAN.
Primero, la raíz debe ser seleccionada.
Por identificador, es elegida.
Caminos de costo mínimo desde la raíz se trazan.
En el árbol, estos caminos se incluyen.
Una malla es hecha por gente como yo,
Entonces los puentes encuentran un árbol de expansión.

